

# INF312 : Analyse statistique

## Chapitre 2 - Indices descriptifs d'une série temporelle

NZEKON NZEKO'O Armel Jacques, PhD

Université de Yaoundé I

*armel.nzekon@facsciences-uy1.cm*

Année académique 2023-2024



# Objectifs du chapitre

A la fin de ce chapitre, chaque étudiant doit être capable de :

- ▶ Dire à quoi servent les indices de description d'une série temporelle
- ▶ Lister les principales catégories et donner leur particularité
- ▶ Estimer et interpréter les indices de la tendance centrale
- ▶ Estimer et interpréter les indices de dispersion
- ▶ Estimer et interpréter les indices de dépendance
- ▶ Utiliser l'auto-corrélation

# Plan du chapitre

1. Pourquoi les indices de description ?
2. Indices des séries statistiques uni-variées
  - Indices de la tendance centrale
  - Indices de dispersion
3. Indices de dépendance
  - Auto-covariances empiriques
  - Auto-corrélations empiriques
  - Visualisation graphique des auto-corrélations
4. Utilité de l'auto-corrélation
5. Devoirs de maison

Pourquoi les indices de  
description ?

# 1. Pourquoi les indices de description ?

D'une série temporelle à une série statistique

La suite d'observation  $(X_t)_{t=1..n}$  d'une série temporelle peut être assimilée à une série statistique d'une variable quantitative (discrète ou continue)

- ▶ On peut donc calculer les effectifs, fréquences, effectifs cumulés, fréquences cumulées ... et construire les diagrammes ou graphiques associés
- ▶ On peut également calculer des indices numériques classiques qui permettent de résumer les série statistiques
  - Mesure de tendance centrale - résumer la série par un nombre
  - Mesure de dispersion - la dispersion des éléments autour d'une mesure de la tendance centrale

Cependant, certaines mesures classiques appliquées aux séries statistiques ne sont pas pertinentes pour les séries temporelles c'est le cas des mesures de position

# 1. Pourquoi les indices de description ?

Décrire la relation entre des observations qui se succèdent

L'une des particularités de la description des séries temporelles par rapport aux séries statistiques est celle qui concerne la relation entre des observations qui se suivent dans la série temporelle

- ▶ Ce qui permet de traiter une série temporelle  $(X_t)_{t=1..n}$  comme une série statistique bi-variée  
 $(Y, Z) = \{(y_1, z_1); (y_2, z_2); \dots; (y_m, z_m)\}$
- ▶ Pour deux couples  $(y_i, z_i)$  et  $(y_j, z_j)$ , si  $y_i$  correspond à  $x_t$  et  $z_i$  à  $x_{t+k}$  alors  $y_j$  correspond à  $x_{t+j-i}$  et  $z_j$  à  $x_{t+j-i+k}$
- ▶ Autrement dit,  $(Y, Z)$  est une série statistique bi-variée  
 $(x_t, x_{t+k})_{t=1..(n-k)}$

Tout ceci permet d'estimer les mesures de dépendance et de corrélation entre les observations d'une série temporelle

# Indices des séries statistiques uni-variées

## 2. Indices des séries statistiques uni-variées

### Indices de la tendance centrale

Les mesures de la tendance centrale permettent de représenter une série statistique par un seul nombre

C'est essentiellement la moyenne et la médiane

- ▶ La **moyenne arithmétique** - somme des valeurs divisée par le nombre de valeurs  $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$
- ▶ La **médiane** - est la valeur qui partage une série de données ordonnées en deux parties égales.  
Pour l'estimer on applique les étapes suivantes :
  - Ordonner les données
  - Déterminer le nombre total de données  $n$
  - si  $n$  est impair, la médiane est la valeur de la donnée centrale
  - si  $n$  est pair, la médiane est la moyenne des deux données centrales

Dans ce cours c'est la moyenne arithmétique qu'on utilise



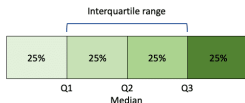
## 2. Indices des séries statistiques uni-variées

### Indices de dispersion

Les mesures de dispersion permettent de mesurer la dispersion des données d'une série statistique autour de la moyenne ou d'autres mesures de la tendance centrale

- ▶ L'**étendue** la différence entre la plus grande et la plus petite valeur afin de donner une estimation de la dispersion des valeurs autour de la moyenne ;  $E = x_{(n)} - x_{(1)}$
- ▶ La **variance** noté  $\sigma^2$ , est la moyenne des carrés des écarts entre chaque modalité de la série et la moyenne ;  $\sigma^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$
- ▶ L'**écart type** noté  $\sigma$ , est un écart «*typique*» de tous les écarts entre les données et la moyenne ;  $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$
- ▶ La **distance inter-quartile**

est la différence entre le troisième et le premier quartile



Dans ce cours c'est la variance empirique qui est utilisée

# Indices de dépendance

### 3. Indices de dépendance

#### Auto-covariances empiriques

L'**auto-covariance empirique** noté  $\hat{\sigma}_n$  est une notion spécifique à l'étude des séries temporelles, et qui renseigne sur la dépendance entre les observations  $x_t$  de la série temporelle  $(X_t)_{t=1\dots n}$

- ▶ L'auto-covariance d'ordre 0 correspond à la variance empirique

$$\hat{\sigma}_n(0) = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n (x_t - \bar{x})^2$$

- ▶ A l'ordre 1, l'auto-covariance renseigne sur la dépendance entre deux observations successives  $(x_t, x_{t+1})$

$$\hat{\sigma}_n(1) = \frac{1}{n-1} \sum_{t=1}^{n-1} (x_t - \bar{x})(x_{t+1} - \bar{x})$$

- ▶ L'auto-covariance d'ordre 2 renseigne sur la dépendance entre deux observations écartées de deux unités de temps

$$\hat{\sigma}_n(2) = \frac{1}{n-2} \sum_{t=1}^{n-2} (x_t - \bar{x})(x_{t+2} - \bar{x})$$

- ▶ Pour des raisons de bon sens statistique, on considère l'auto-covariance empirique jusqu'à un ordre  $h$  pas très grand comparé à la longueur  $n$  de la série temporelle

### 3. Indices de dépendance

#### Auto-corrélations empiriques

L'**auto-corrélation empirique** d'ordre  $k$ , noté  $\hat{\rho}_n(k)$  est le quotient de l'auto-covariance empirique d'ordre  $k$  par la variance empirique ;

$$\hat{\rho}_n(k) = \frac{\hat{\sigma}_n(k)}{\hat{\sigma}_n(0)}$$

- ▶ La remarque évidente  $\hat{\rho}_n(0) = 1$
- ▶ En passant des auto-covariances aux auto-corrélations, l'information sur la dispersion des données autour de la moyenne est perdu
- ▶ Et il ne reste que la relation de dépendance entre les observations
- ▶ Par exemple,  $\hat{\rho}_n(1) = \frac{\sum_{t=1}^{n-1} (x_t - \bar{x})(x_{t+1} - \bar{x})}{\sum_{t=1}^n (x_t - \bar{x})^2}$  est presque le **coefficient de corrélation** entre la série statistique  $(x_1, x_2, \dots, x_{n-1})$  et la série décalée d'une unité de temps  $(x_2, x_3, \dots, x_n)$

Dans ce cours ce sont les auto-corrélations empiriques qui sont utilisées pour caractériser les dépendances entre les observations

### 3. Indices de dépendance

#### Visualisation graphique des auto-corrélations

En considérant la remarque précédente sur  $\hat{\rho}_n(1)$ , on peut construire le nuage de points associé  $N_1 = \{(x_t, x_{t+1})\}_{t=1 \dots (n-1)}$

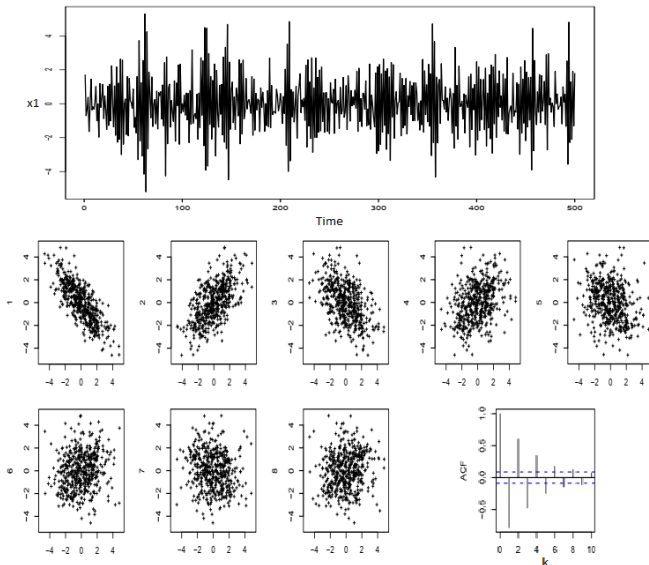
- ▶ Ce nuage de points constitue une bonne illustration de  $\hat{\rho}_n(1)$
- ▶ Si  $\hat{\rho}_n(1) \approx \pm 1$ , alors le nuage est allongé selon une droite ; la pente de la droite a le signe de  $\hat{\rho}_n(1)$
- ▶ Si  $\hat{\rho}_n(1) \approx 0$ , alors le nuage est arrondi
- ▶ On peut faire les commentaires analogues pour les nuages de points  $N_k = \{(x_t, x_{t+k})\}_{t=1 \dots (n-k)}$

Les graphiques qui suivent représentent chacun : une série temporelle simulée, les nuages de points  $N_1, N_2, \dots, N_8$  de cette série et enfin le diagramme en bâton des auto-corrélations

### 3. Indices de dépendance

#### Visualisation graphique des auto-corrélations

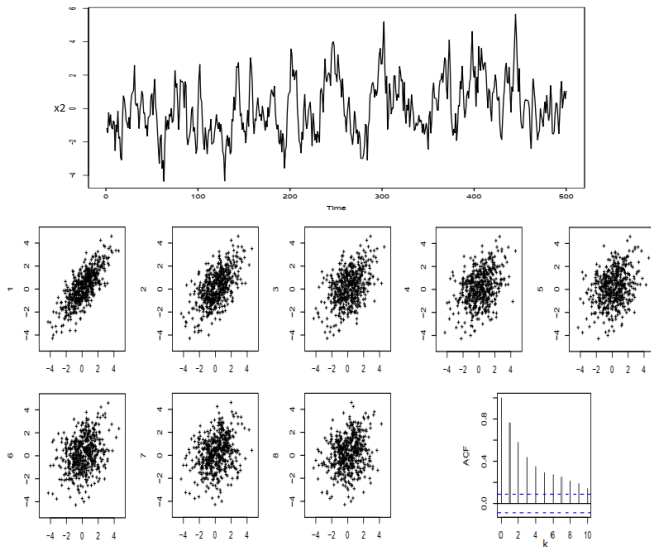
Série 01, Nuages de points  $N_1, N_2, \dots, N_8$  et courbe des auto-corrélations



### 3. Indices de dépendance

#### Visualisation graphique des auto-corrélations

Série 02, Nuages de points  $N_1, N_2, \dots, N_8$  et courbe des auto-corrélations



# Utilité de l'auto-corrélation



## 4. Utilité de l'auto-corrélation

### Application sur la série résiduelle

L'auto-corrélation est surtout utilisée sur les séries résiduelles qui s'ajoutent aux tendances et aux saisonnalités

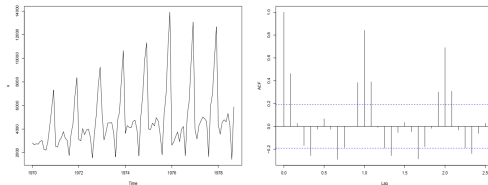
- ▶ La démarche habituelle consiste à retirer de la série la tendance et la saisonnalité  
(ce pré-traitement des données est l'objet d'un autre chapitre)
- ▶ Puis on calcule les auto-corrélations empiriques sur la série résiduelle afin de construire un modèle prédictif sur ces résidus

## 4. Utilité de l'auto-corrélation

### Allure des auto-corrélations

Il est utile de comprendre quelle est l'allure des auto-corrélations d'une série temporelle brute (comportant tendance ou/et saisonnalité)

- ▶ Pour une longue série présentant une tendance polynômiale, l'auto-corrélation  $\hat{\rho}_n(k)$  est positive et assez proche de 1 lorsque  $k$  croît tout en restant petit devant  $n$  (allure constante)
- ▶ Pour une série présentant une périodicité, cette périodicité se voit bien sur l'auto-corrélation (allure d'oscillation)
- ▶ Si l'auto-corrélation du résidu présente une des propriétés ci-dessus, c'est sans doute parce que l'on a oublié d'enlever une tendance ou une saisonnalité



Champagne : série et auto-corrélation

# Devoirs de maison et travaux pratiques

## 5. Devoirs de maison

### Démonstrations à faire

#### Série à tendance linéaire pure

- ▶ On considère la série temporelle à tendance linéaire pure  $x_t = at + b$ , avec  $t = 1 \dots n$
- ▶ Démontrer que pour  $k$  fixé,  $\hat{\rho}_n(k) \rightarrow 1$  quand  $n \rightarrow \infty$
- ▶ Pour ce faire, donner d'abord l'expression de la moyenne
- ▶ Montrer ensuite que  $\hat{\rho}_n(k)$  ne dépend ni de  $a$ , ni de  $b$
- ▶ Enfin, utiliser les résultats connus sur les sommes de puissances d'entiers successifs

#### Série périodique pure

- ▶ On considère la série temporelle périodique pure  $x_t = a \cdot \cos\left(\frac{2t\pi}{T}\right)$ , avec  $t = 1 \dots n$
- ▶ Démontrer que pour  $k$  fixé,  $\hat{\rho}_n(k) \rightarrow \cos\left(\frac{2k\pi}{T}\right)$  quand  $n \rightarrow \infty$

## 5. Devoirs de maison

### Travaux pratiques

Pour chacun des 05 jeux de données à votre disposition

- ▶ Calculer la moyenne, la variance et l'écart-type
- ▶ Représenter la série temporelle
- ▶ Représenter les nuages de points  $N_1, N_2, \dots, N_8$
- ▶ Représenter la courbe des auto-corrélations  $\hat{\rho}_n(k)$  avec  $k = 1 \dots 50$  (50 valeurs de  $k$ )
- ▶ A partir de l'allure de la courbe des auto-corrélations, déduire si la série temporelle a une tendance et/ou une saisonnalité

# Références

# Références

- ▶ M.-C. Viano, A. Philippe, Cours de Séries Temporelles, Université des Sciences et Technologies de Lille, 1999-2004
- ▶ Jean-Yves Dauxois, Introduction à l'Étude des Séries Temporelles, INSA Toulouse, 2016-2017
- ▶ Sylvain Rubenthaler, Séries chronologiques, Université Côte d'AZUR, 2021-2022

Merci de votre attention  
Question ? !